
TD n° 09

NOMBRES

1 ENTIERS**EXERCICE 1.**

- 1) Calculer la somme binaire $100110 + 001101$.
- 2) Traduire ce calcul en décimal.

EXERCICE 2. Sur 5 bits on encode des entiers relatifs en complément à 2.

- 1) Quels entiers sont encodés?
- 2) Comment est codé -3? 6? -7?
- 3) L'opération $11111 + 11111$ a-t-elle un sens?

2 FLOTTANTS**EXERCICE 3.** Écrire 3,625 en binaire.**EXERCICE 4.** On code les flottants sur 6 bits, avec 1 bits pour le signe, 2 bits pour l'exposant positif (en binaire) et 3 bits pour la mantisse tronquée en binaire (dans cet ordre), c'est à dire qu'on écrit le nombre en décimal sous la forme $\pm a2^k$ avec $a \in [1, 2[$ et $k \in \mathbb{N}$. Pour la mantisse tronquée $a = 1, \dots$ on ne code pas le 1 de l'unité.

Par exemple le nombre $x = 010100$:

- 0 en premier : x est positif
- 10 en binaire c'est 2, l'exposant vaut 2
- 100 en mantisse, pour le nombre 1, $100 = 1,5$ en décimal

Cela donne donc $x = 1,5 \times 2^2 = 6$.

- 1) Quel nombre est représenté par 101010?
- 2) Quel sont les plus petit et plus grand nombre positif que l'on peut écrire?
- 3) Combien de nombre de l'intervalle $[1, 2[$ peut-on écrire?
- 4) Quel est le successeur de 2?

3 DIVERS**EXERCICE 5.** Les élèves de MP veulent stocker en machine les résultats d'une expérience pour leur TIPE. Dans cette expérience ils obtiennent des couples (`temps`, `potentiel`), en secondes et en volts.

Les expériences sont faites sur une durée de 2000 secondes, à raison d'une mesure par seconde, et le potentiel prends des valeurs sur l'intervalle $[-120 \text{ mV}, 120 \text{ mV}]$, les valeurs sont arrondies au mV.

Ils veulent optimiser la place en machine en codant au mieux chaque mesure sur un petit nombre de bits.

- 1) Sur combien de bits (au minimum) peut-on encoder les valeurs possibles de `temps`?
- 2) En complément à 2, quels sont les entiers que l'on code sur 8 bits? Cela permet-il d'encoder les valeurs possibles de `potentiel`?
- 3) En ajoutant du texte à leurs mesures, ils arrivent finalement à faire tenir une mesure (`temps`, `potentiel`) sur 3 octets. Chacun des 12 binômes de MP fait une expérience indépendante et ils souhaitent stocker l'ensemble des résultats sur une vieille clé USB de 1Mo. La taille de la clé est-elle suffisante?